

Examensarbete inom Integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15 hp, kurskod MF131X

Användning av AI i utvecklingsprocesser

En studie om hur managementkonsultföretag använder sig av artificiell intelligens och de upplevda möjligheterna och utmaningarna med detta

TOVE ERIKSSON

SELMA ÅKESSON

KTH Industrial Engineering and Management

Examensarbete Integrerad produktutveckling
Grundnivå, 15 hp, kurskod MF131X
TRITA-ITM-EX 2025:89

Användning av AI i utvecklingsprocesser

En studie om hur managementkonsultföretag använder sig av artificiell intelligens och de upplevda möjligheterna och utmaningarna med detta

Tove Eriksson
Selma Åkesson

Examinator	Handledare
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) är en teknologi som syftar till att efterlikna mänsklig kognition genom att tolka data, dra slutsatser och automatisera uppgifter som annars skulle kräva mänsklig intelligens. Teknologin har i större utsträckning börjat användas som ett stödverktyg inom diverse branscher och verksamheter, däribland konsultbranschen. Konsultföretagen utmärker sig från andra produktutvecklingsföretag för sitt nära samarbete med kunden genom hela utvecklingsprocessen. Syftet med detta arbete var därför att undersöka hur konsultföretag integrerar AI i sina utvecklingsprocesser, samt dess upplevda effekter av användandet.

Arbetet utgår från befintlig litteratur inom området, samt en kvalitativ studie genom intervjuer. Litteraturen användes som underlag till problematiseringen och den teoretiska referensramen. Den kvalitativa studien genomfördes med fyra konsulter från olika företag. Resultatet från intervjuerna transkriberades, kodades efter nyckelord och kategoriserades efter forskningsfrågorna. Resultat från den kvalitativa studien analyserades och diskuterades mot litteraturstudien.

Slutsatsen är att det finns en genomgående entusiasm kring AI inom konsultbranschen. Respondenterna använder verktyget främst för tidsreducerande ändamål och som stöd inom exempelvis språkgranskning. Däremot finns det en generell utmaning i AI:s trovärdighet. När både användaren och AI har bristande kunskap inom ett ämnesområde finns det en stor risk för att det genererade svaret är felaktigt. Respondenterna är därför noga med att alltid verifiera AI:s svar från andra externa källor.

Nyckelord: Utvecklingsprocesser, produktutveckling, artificiell intelligens, AI, konsultföretag

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course code MF131X
TRITA-ITM-EX 2025:89

Integrating AI in product development processes

A study on how management consulting firms use artificial intelligence and the perceived opportunities and challenges associated with it

Tove Eriksson
Selma Åkesson

Examinor	Supervisors
Gunilla Ölundh Sandström	Magnus Eneberg and Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is a technology intended to simulate human cognition by interpreting data, making inferences and automating tasks that would otherwise require human intelligence. The technology has increasingly been adopted as a support tool in various industries and sectors, including the consulting industry. Consulting firms differentiate themselves from other product development companies by their close collaboration with clients throughout the development process. The purpose of this study was to investigate how consulting firms integrate AI into their development processes and to understand the perceived effects of its use.

The study is based on existing literature and a qualitative study through interviews. The literature study was used as a foundation for the problem statement and the theoretical framework. The qualitative study was conducted with four consultants from different companies. The results of the interviews were transcribed, coded based on keywords, and categorized according to the research questions. The findings were analyzed and discussed in relation to the literature study.

The conclusion is that there is an overall enthusiasm for AI within the consulting industry. The respondents primarily use AI for time-saving purposes and as a supporting tool, for instance in proofreading. However, there is a general challenge regarding the credibility of AI. When both the user and the AI program have limited knowledge in a specific subject, there is a significant risk that the generated answer may be incorrect. Therefore, the respondents require verification of the generated answers by external sources.

Keywords: Development process, Product development, artificial Intelligence, AI, Consulting firm

FÖRORD

Denna studie utgör ett kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling i kursen MF131X, på Kungliga Tekniska Högskolan. Studien genomfördes under vårterminen 2025 och handlar om användningen av artificiell intelligens i utvecklingsprocesser. Med denna rapport hoppas vi kunna öka förståelsen kring AI samt bidra med värdefulla insikter som främjar vidare forskning och utveckling inom ämnet.

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i studien och bidragit med värdefullt underlag till arbetet. Vi vill även tacka våra handledare Magnus Eneberg och Gunilla Ölundh Sandström som väglett oss genom hela arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka våra kurskamrater som bidragit med insiktsfulla åsikter vid olika granskningstillfällen.

Tove Eriksson och Selma Åkesson

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, juni 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

ABSTRACT

FÖRORD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING **1**
1.1 Problematisering . . . 1
1.2 Syfte . . . 2
1.3 Forskningsfrågor . . . 2
1.4 Avgränsningar . . . 2

2 TEORETISK REFERENSRAM **3**
2.1 Produktutvecklingsprocessen . . . 3
2.1.1 Olika typer av produktutvecklingsprocesser . . . 3
2.1.2 Stage-Gate . . . 3
2.1.3 Agila metoder . . . 4
2.1.4 Scrum . . . 4
2.1.5 Konsultprocessen . . . 4
2.2 Olika typer av AI-verktyg . . . 5
2.2.1 Tre klasser av AI . . . 5
2.2.2 Etablerade och offentligt tillgängliga AI-verktyg i samhället . . . 5
2.3 AI i utvecklingsprocesser inom konsultbranschen . . . 6
2.3.1 Möjligheter med AI . . . 6
2.3.2 Utmaningar med AI . . . 7
2.3.3 AI i framtiden . . . 7
2.4 AI ur ett etiskt perspektiv . . . 7

3 METOD **9**
3.1 Litteraturstudie . . . 9
3.2 Kvalitativ metod . . . 9
3.3 Val av företag och respondenter . . . 9
3.3.1 Respondent 1 . . . 9
3.3.2 Respondent 2 . . . 10
3.3.3 Respondent 3 . . . 10
3.3.4 Respondent 4 . . . 10
3.4 Intervjuer . . . 10
3.5 Bearbetning av material . . . 10
3.6 Kvalitetsdiskussion . . . 11

4 RESULTAT **12**
4.1 Produktutvecklingsprocessen . . . 12
4.1.1 Agila metoder kopplade till produktutvecklingsprocessen . . . 13
4.2 Möjligheter med AI inom konsultbranschen . . . 13
4.2.1 Research och inspiration . . . 13
4.2.2 Språk . . . 14
4.2.3 Lära sig nya program . . . 14
4.3 Utmaningar med AI inom konsultbranschen . . . 14
4.3.1 "Latare" i sina arbetsuppgifter . . . 15
4.3.2 Opålitliga svar . . . 15
4.4 Framväxt och framtid . . . 16
4.4.1 Interna riktlinjer . . . 16

5 ANALYS OCH DISKUSSION **18**
5.1 Integrering av AI i produktutvecklingsprocessen . . . 18
5.2 Upplevda möjligheter . . . 19
5.3 Upplevda utmaningar . . . 20

6 SLUTSATS **22**
6.1 Slutsats . . . 22
6.2 Rekommendationer till konsultorganisationer . . . 22
6.3 Förslag på vidare forskning . . . 23

7 Referenser **24**

Bilaga A: Intervjuguide **28**

1 INLEDNING

I detta avsnitt presenteras studiens problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

Samhället står idag inför en stor utmaning då den svenska konsumtionen har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta stiga (Naturvårdsverket, 2024). Kunder efterfrågar ständigt nya produkter och tjänster på marknaden, vilket företagen förväntas kunna leverera. Detta innebär att värdeskapande företag, särskilt inom konsultbranschen som arbetar nära kunders specifika behov, behöver effektivisera och påskynda sina produktutvecklingsprocesser för att behålla konkurrenskraft på den föränderliga marknaden.

För att möta det växande behovet är det viktigt att man förstår sig på hur dessa komplexa utvecklingsprocesser fungerar (Tzokas m. fl., 2004). Varje process är unik men delar många moment och har mycket gemensamt (Smith och Morrow, 1999). Som produktutvecklande företag ställs man inför utmaningen att bemästra och optimera dessa (Ahmadi m. fl., 2001). För att hantera denna situation finns det många olika strategier som kan tillämpas. Nyligen genomförda studier har visat på en ökad integrering av artificiell intelligens (AI) i produktutvecklingsprocesser inom ett flertal branscher (SCB, 2024).

AI är för många förknippat med den generativa AI-teknologin som uppmärksammades under 2020-talet. I själva verket finns ett flertal typer av AI med varierande kompetens, och är på så vis olika lämpliga för olika användningsområden. Verktyget kan exempelvis användas i ett konstnärligt syfte för att främja kreativitet, men det kan även användas som modelleringsverktyg inom många yrkesområden (Banafa, 2024).

Cooper (2024) är en av många som lyfter fram de enorma möjligheterna med att integrera teknologin i samhället, framförallt inom yrkesverksamheten. Artikeln menar att AI kan bidra till ökad idégenerering och effektivare produktutvecklingsprocesser. För att inte hamna efter i den tekniska utvecklingen betonar artikeln vikten av att implementera AI i sin verksamhet.

En av de branscher som har börjat integrera AI i sin verksamhet är konsultbranschen. I en vetenskaplig artikel skriven av Samokhvalov (2024) redogör författaren för hur konsultföretag har påverkats av den tekniska utvecklingen, men att det fortfarande finns en del frågetecken på hur AI-integrering ska ske på ett hållbart sätt. Författaren menar att branschen måste anpassa sig till teknologin, samtidigt som den inte får tappa sin huvudfunktion. Konsultbranschen är utmärkande för sin strategiska problemlösning som vanlig teknologi inte klarar av i nuläget. Huruvida fördelarna överstiger nackdelarna är ännu oklart (Kamaruddin, 2023).

I en artikel skriven av Pattanayak (2021) betonar författaren de etiska dilemman som uppstår vid integrering av AI-system inom konsultbranschen. Vikten av transparens och ansvar lyfts fram som nyckelfaktorer för att undvika misstag som kan leda till försämrat anseende, rättsliga konsekvenser och förlorat intresse hos intressenter. Författaren lägger stor vikt vid att etiska överväganden inte ska ses som ett hinder för innovation, utan som en betydande del i utvecklingen av ansvarstagande användning av AI.

Trots den fortskridande utvecklingen och användningen av AI-teknologin, finns det fortfarande mycket kritik riktad mot fenomenet (Thippanna m. fl., 2023). Det är således av stort intresse att öka inblicken i det nuvarande kunskapsläget. I samband med den stigande efterfrågan på nya produkter är det även värdefullt att undersöka möjligheter och utmaningar som företag ställs inför vid användandet av artificiell intelligens inom produktutvecklingsprocesser.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur managementkonsultföretag använder sig av artificiell intelligens (AI) som verktyg i sina produktutvecklingsprocesser, samt de upplevda effekterna av användandet.

1.3 Forskningsfrågor

– Hur integrerar managementkonsultföretag användningen av artificiell intelligens i sina produktutvecklingsprocesser?
– Vilka möjligheter och utmaningar upplever managementkonsultföretag att det finns vid användning av artificiell intelligens i sina produktutvecklingsprocesser?

1.4 Avgränsningar

Denna studie avgränsas till att endast undersöka managementkonsultföretag och deras användning av artificiell intelligens i produktutvecklingsprocesser. Övriga konsultområden inkluderas inte i denna undersökning. Denna avgränsning har gjorts i syfte att möjliggöra en mer fördjupad och kontextspecifik analys inom det valda ämnesområdet.

2 TEORETISK REFERENSRAM

I detta avsnitt presenteras en litteraturstudie som belyser det aktuella kunskapsläget och utgör grunden för detta arbete.

2.1 Produktutvecklingsprocessen

För att uppnå framgångsrik produktutveckling inom ett avgränsat område krävs det kunskap om hur man hanterar de komplexa processerna som uppstår (Tzokas m. fl., 2004). Denna kunskap omfattas av olika modeller som hjälper projektet att nå fram till sitt slutmål. Beroende på projekttyp kan det vara mer gynnsamt att använda sig av någon specifik modell och inte vilken som helst. Gemensamt för alla är däremot att samtliga benämns som produktutvecklingsprocesser (Tidd och Bodley, 2002).

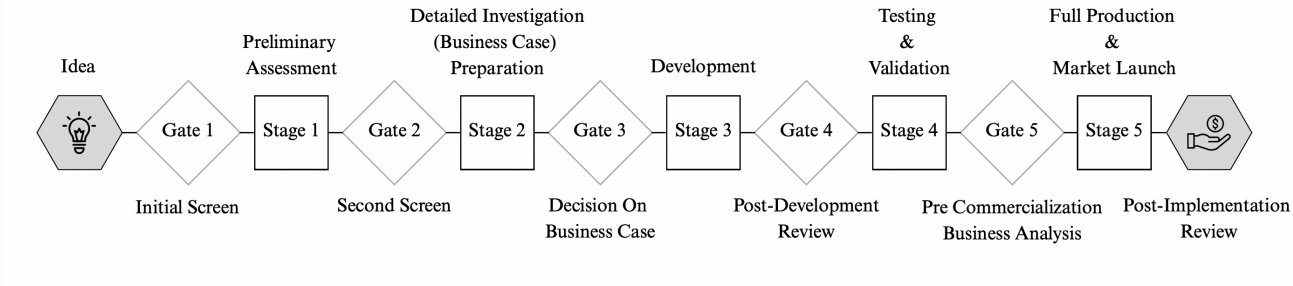
2.1.1 Olika typer av produktutvecklingsprocesser

Varje produktutvecklingsprocess är unik men det finns mycket gemensamt i de flesta av dem (Smith och Morrow, 1999). Processerna kan delas upp i olika metodiska steg, där varje steg utgörs av olika aktiviteter. Ur en traditionell synvinkel beskriver Salerno m. fl., 2015 förloppet som ett *"förutbestämt flöde av faser: idégenerering, urval, utveckling, lansering och försäljning"* (Cooper, 1990). Den så kallade Stage-Gate-modellen är uppbyggd på liknande grunder, med stegvisa och förutbestämda faser från start till slut. Även de alltmer integrerade agila metoderna inom utvecklingsprocesser utgörs av stegvisa aktiviteter (Schuh m. fl., 2017).

2.1.2 Stage-Gate

En av de mest etablerade modellerna inom produktutvecklingsprocesser är Stage-Gate modellen som består av ett antal förutbestämda faser (Stages) med tillhörande avstämningspunkter (Cooper, 1990). Dessa kontrollpunkter benämns som Gates, och syftar till att säkerställa kvaliteten hos projektet. Varje Gate har specifika leveranskrav som måste uppfyllas innan arbetet kan fortsätta till nästa Stage. Med andra ord kan man uttrycka detta som Cooper (1990) formulerar sig: *"The stages are where the work is done; the gates ensure that the quality is sufficient."*.

Edgett (2015) beskriver processen baserat på modellen av Cooper (1990) enligt Figur 1. Den traditionella modellen inleds med en förfas där man genererar idéer och undersöker affärsmöjligheter. I den första fasen "*Stage 1*" sker en snabb och preliminär analys av projektet och dess avgränsningar. Den efterföljande fasen "*Stage 2*" består av detaljerade undersökningar av kund, marknads- och teknisk analys, vilka fungerar som underlag för en projektplan. I den tredje fasen "*Stage 3*" sker den detaljerade designen av produkten samt utformningen av de förmågor som krävs för produktionen. Den fjärde fasen "*Stage 4*" behandlar de tester som krävs för att säkerställa den efterfrågade kvaliteten hos produkten. I den sista fasen "*Stage 5*" sker lanseringen av produkten, vilket innefattar fullskalig produktion, marknadsföring och försäljning.



Figur 1: En egenskapad bild av Stage-Gate modellen baserat på Cooper (1990)

2.1.3 Agila metoder

Användningen av agila metoder i utvecklingsprocesser har med tiden blivit allt vanligare förekommande (Schuh m. fl., 2017). Dessa metoder har sitt ursprung i mjukvarubranschen och uppkom som ett resultat av bristande flexibilitet och långsamhet i traditionell mjukvaruutveckling (Cohen m. fl., 2004). Efter ett möte år 2001 mellan 17 mjukvaruutvecklare utformades det agila manifestet, ett dokument som utgör grunden för det agila arbetssättet (Hazzan och Dubinsky, 2014).

Agila metoder lägger stor vikt på samarbete, flexibilitet och snabba leveranser. Arbetssättet bygger på en iterativ och stegvis process som tillåter snabb anpassning till ändrade krav och villkor (Cohen m. fl., 2004). Dessa metoder har mycket gemensamt, såsom värderingar och huvudprinciper. Däremot finns det skillnader i de specifika tillvägagångssätten som de olika metoderna förespråkar.

2.1.4 Scrum

En av de mest använda agila metoderna är Scrum, vilket först beskrevs av Schwaber (1997) som en process som tar hänsyn till att utvecklingsprocesser är oförutsägbara. Scrum är en iterativ och inkrementell arbetsmetod som handlar om att dela upp projekt i iterationer som kallas "sprintar" (Srivastava m. fl., 2017). Dessa korta arbetscykler resulterar i regelbundna leveranser av konkreta och användbara resultat (Cohen m. fl., 2004).

2.1.5 Konsultprocessen

Konsultation är en strukturerad process som syftar till att uppnå gemensamt definierade förändringsmål genom systematisk planering, implementering och utvärdering av dessa strategier (Buysse och Wesley, 2004). Denna process kan beskrivas med ett antal förutbestämda faser enligt Buysse och Wesley (2004). I den inledande fasen introducerar konsulten sin roll, redogör för de tjänster som erbjuds och säkerställer klientens vilja att delta i processen. Därefter etableras en samarbetsrelation mellan konsult och klient där man definierar uppdragets syfte och avgränsningar. Detta följs av en informationsinsamling där man kartlägger relevanta faktorer för det specifika målet. Utifrån detta enas konsulten och klienten om konkreta och mätbara mål samt en strategi för att uppnå dessa. Efter detta sker implementeringen av planen vilket klienten bär ansvaret för, men vid behov erbjuder konsulten stöd. En utvärdering genomförs där resultatet analyseras och insatsernas effektivitet bedöms. Avslutningsvis överförs det slutliga ansvaret till klienten som nu är förberedd för att upprätthålla förändringen.

2.2 Olika typer av AI-verktyg

Olika varianter av AI kan kategoriseras beroende på dess kompetens och användningsområde. Hittills finns det endast två typer av kunskapsnivåer, en för enklare arbeten som endast kan tillämpas för det den är programmerad för, och en som kan fatta beslut utifrån tidigare data. All typ av AI utgår från maskininlärning. Maskininlärning är det generella namnet för ett system som kräver mänsklig styrning för att på ett rationellt sätt kunna lösa problem eller översätta data (IBM, 2021). I dagsläget pågår det forskning kring en typ av AI som ska kunna efterlikna mänskligt intellekt. När denna typ av AI är färdigutvecklad är dock oklart (Banafa, 2024).

2.2.1 Tre klasser av AI

Än så länge finns endast AI av de två kunskapsnivåerna som nämnts ovan (Banafa, 2024). Nedan listas tre klasser av AI och deras vanligaste användningsområden.

Reinforcement learning: En typ av maskininlärning som tränas till beslutsfattande efter feedback i form av belöning och straff. Lämplig för AI-baserade spel eller robotar (Banafa, 2024).

Deep learning: En typ av AI som tränas till att analysera komplicerade och dolda mönster likt neurala nätverk och kräver en stor datamängd. Lämplig för bildigenkänning samt *Naturlig språkbehandling (NLP)*. NLP inkluderar bland annat röstsimulering, översättning och röstigenkänning (Wang m. fl., 2021).

Generative AI: Denna typ av AI används för att generera exempelvis bilder eller text. Systemet analyserar tidigare exempel och producerar sedan nytt innehåll utifrån dessa. Generativ AI används ofta inom musik eller vid grafiskt arbete (Banafa, 2024).

2.2.2 Etablerade och offentligt tillgängliga AI-verktyg i samhället

De AI-tjänster som erbjuds på marknaden är uppbyggda utifrån olika kategorier likt de som listas ovan. Tre vanliga AI-verktyg är ChatGPT, Copilot och DeepL.

ChatGPT: ChatGPT av Open AI är en *generativ AI* som kontinuerligt tränas på de datamängder som skickas in i programmet. När en användare ställer en fråga till programmet genereras ett svar genom att programmet analyserar textmassor och hittar mönster i dessa. All data som skickas in i programmet används för att träna upp denna. Det går även ha ett privat konto på tjänsten. All data som skickas in är låst till ens eget utrymme och används inte för att träna upp verktyget. Metoden som används i ChatGPT är uppbyggd genom *Reinforcement learning* (Kalla m. fl., 2023).

ChatGPT används ofta till att översätta texter då dess genererade svar formuleras på ett naturligt och mänskligt sätt. Verktyget är bra på att ge snabba svar och att hantera stora textmassor. Ett vanligt användningsområde av programmet är vid idégenerering då det är duktigt på att komma på nya innovativa förslag. ChatGPT kan även tränas till specifika arbetsuppgifter genom att anpassa dess indata efter det specifika området (Singh m. fl., 2023).

Den vanligaste begränsningen hos verktyget är dess risk för partiskhet. Eftersom verktyget tränas på inskickad data, kan dess svar upplevas vinklade och det kan vara svårt för programmet

att analysera ur flera perspektiv (Singh m. fl., 2023). Den kan även ge felaktiga svar vid brist på kunskap eller vid frågor inom nischade områden. Programmet är rationellt, relativt fyrkantigt och har ingen direkt emotionell intelligens och kan därför ibland upplevas stelt. Programmet anses heller inte vara pålitligt för att hantera känslig data (Singh m. fl., 2023). ChatGPT visar sig ofta göra aritmetiska misstag och har bristfälliga kunskaper när det gäller matematiska uträkningar och att söka fram siffror (Abu-Haifa m. fl., 2024).

Copilot: Copilot av Microsoft är en *generativ AI* med inslag av *deep learning*-teknik. Denna integreras i användarens datorsystem för att kunna assistera i realtid. AI-programmet tar hjälp av både internet och användarens egna appar för att kunna generera svar. Copilot används därför för mer specifika och personliga uppgifter, exempelvis för att anteckna möten eller ha översikt av användarens schema (Microsoft, 2025). Microsoft (2025) nämner hur Copilot bara har tillträde till de appar som användaren har godkänt och själv har tillträde till.

Den främsta fördelen med Copilot är hur den kan minska användarens kognitiva belastning genom att assistera inom många och små områden (Adetayo m. fl., 2024). AI-programmet är effektivt vid textarbete då det kan förstå vad användaren vill få sagt och föreslå skriftliga förbättringar i realtid. Programmet är dessutom bra på att generera bilder och modeller i PowerPoint. Det kan även söka fram relevant litteratur och källor till det ämne användaren skriver om (Adetayo m. fl., 2024). Copilot anses ha hög tillförlitlighet och kräver mindre verifiering från externa källor (Abu-Haifa m. fl., 2024). AI-programmets största begränsning är att den ofta gör konceptuella misstag och är sämre på att generera innovativa förslag. Ibland har den även bristande förmåga i att vara källkritisk när den föreslår källor till användarens arbete (Adetayo m. fl., 2024)

DeepL: DeepL av DeepL SE är en AI-baserad översättningstjänst som är uppbyggd med *deep learning*-teknik. Programmet kan översätta manuellt inskrivna texter, dokument, filer, bilder och ljud (DeepL, 2025). Verktyget hjälper användare att finjustera sina översatta texter och korrigerar grammatiska fel (Sun, 2024). Verktyget särskiljer sig från andra översättningstjänster genom att den har bättre flyt i språket och formulerar den översatta texten på ett naturligt och mänskligt sätt (Linlin, 2024).

2.3 AI i utvecklingsprocesser inom konsultbranschen

Kamaruddin (2023) poängterar hur konsultbranschen bör implementera AI inom sin verksamhet, både för att hänga med i den tekniska utvecklingen och för att konkurrera mot andra konsultfirmor. Författaren menar att firmorna måste tillämpa verktyget på sina nuvarande modeller genom att automatisera bland annat datainsamling och analyser. Det anses därför relevant att undersöka uppmärksammade fördelar parallellt med AI-programmens brister och andra utmaningar.

2.3.1 Möjligheter med AI

Enligt Kalla m. fl. (2023) bidrar AI inom konsultsektorn till effektivare utvecklingsprocesser. Artikeln menar att verktyget hjälper konsulter att analysera stora datamängder snabbare, vilket i sin tur leder till att modellerna blir mer kundanpassade. De anser också att ChatGPT ökar kreativiteten och effektiviteten i ett team. Prytula (2024) håller med om de fördelar som

diskuteras, författaren anser att AI på så vis kan hjälpa konsulterna att tänka utanför sin egen referensram. Att som konsult använda AI i sitt arbete kan därför öka lönsamheten. Tiwari (2025) menar också att produktiviteten ökar då konsulterna kan fokusera på de mer komplexa arbetsuppgifterna, samtidigt som AI utför de repetitiva och tidskrävande delarna. Konsulterna får mer tid till kundanpassning och kundrelationer om AI istället analyserar de stora mängderna med klientdata (Tiwari, 2025).

2.3.2 Utmaningar med AI

En vanligt diskuterad risk med integrering av AI inom konsultbranschen är att vissa arbetsroller kan ersättas (Tiwari, 2025). Samtidigt skapas nya jobb i samband med att AI-marknaden utvecklas. Författaren menar att det kommer finnas ett behov av kompetens inom verktyget som kan verifiera det programmet genererar och inte ha AI som ensam beslutsfattare. Lari och S (2024) betonar även vikten av att använda AI med försiktighet samt ha transparent kommunikation med skeptiska kunder och projektledare. Utan transparent kommunikation menar istället Tiwari (2025) att det finns risk för att tilliten till konsulterna minskar och kundrelationer förstörs. Dessutom behöver det utvecklas tydliga modeller för hur verktyget ska användas på ett strategiskt sätt.

Implementeringen av AI kan i nuläget anses vara otillräcklig när det kommer till hantering av privat data (Lari och S, 2024). Inom konsultsektorn är det av hög prioritet att bibehålla både intern information samt klientdata hemlig och ett eventuellt dataintrång kan få stora konsekvenser. Andra svårigheter med implementeringen av AI är bristen på kunskap i verktyget och hur det ska integreras på ett effektivt sätt inom nuvarande utvecklingsprocesser (Tiwari, 2025).

2.3.3 AI i framtiden

Utvecklingen av AI förväntas bidra till att verktyget kan samla in relevant data per automatik. I takt med ökade analytiska egenskaper kommer den också självmant kunna fatta strategiskt gynnsamma beslut (Tiwari, 2025). Verktygen förväntas därför kunna genomföra träffsäkra riskanalyser och riskhanteringar (Oarue-Itseuwa, 2024). Man tror även att verktyget kommer bidra till utformningen av helt nya och betydligt effektivare strategiska modeller (Tiwari, 2025).

2.4 AI ur ett etiskt perspektiv

I takt med utvecklingen av AI har det väckts frågor om huruvida användandet av verktyget är etiskt rätt eller inte. Li och Gu (2023) är en av många som belyser den risk som tillkommer genom användningen av AI i samband med skol- och yrkesutbildning. Författarna konstaterade att en stor risk med AI är att användaren inte är källkritisk nog och litar på det genererade svaret utan att följa upp dess påståenden med andra källor. Dessutom används AI lätt på ett felaktigt sätt då tekniken inte tillämpas på rätt sätt. Detta beror oftast på brist på kunskap hos användaren.

Under de senaste åren har företag, forskningsorganisationer och myndigheter utvecklat många etiska riktlinjer för AI. Bland dessa har det ofta varit oklarhet kring hur de förhåller sig till lagar och hur det ska tillämpas i praktiken (Larsson, 2020). År 2024 godkändes därför

en EU-gemensam lagstiftning gällande AI. Lagstiftningen (AI-förordningen) säkerställer att användandet av AI håller sig inom ramarna för säkerhet och mänskliga rättigheter. Detta genom att införa en viss typ av transparens inom AI-system med hög risk (flyg, bilar och medicin) och att vissa system förbjuds. Enligt Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) ska AI-förordningen *"gälla för den som utvecklar, tillhandahåller eller använder AI-system, både inom privat och offentlig verksamhet"* (DIGG, 2025).

Till följd av att det inte finns någon fullt etablerad standard för användningen av AI i sina produktutvecklingsprocesser, har många företag utvecklat sina egna regler och riktlinjer för detta (Vial m. fl., 2023). De företagsspecifika föreskrifterna som finns är utformade i syfte att följa och upprätthålla den gemensamma EU-lagstiftningen (Hickman och Petrin, 2021).

3 METOD

Detta avsnitt beskriver hur studien genomförts och vilka arbetsprocesser som omfattats. Inledningsvis presenteras litteraturstudien och den kvalitativa metod som använts. Följt av en redogörelse för val av organisationer och respondenter till intervjuerna. Avslutningsvis behandlas tillvägagångssättet för bearbetning av material samt en kvalitetsdiskussion av studien.

3.1 Litteraturstudie

I arbetets inledande fas genomfördes en litteraturstudie av det nuvarande kunskapsläget inom det valda ämnesområdet. Detta i syfte att erhålla en bredare förståelse för ämnet samt de teorier som är grundläggande inom produktutvecklingsprocesser. Litteratursökningen genomfördes med hjälp av databasen Web of Science samt sökmotorn Google Scholar. Relevanta rapporter, vetenskapliga artiklar och böcker genererades med sökord som *"artificial intelligence", "AI", "product development", "product development process"*. Litteraturstudien är uppbyggd av vetenskapliga källor med undantag för de öppna AI-tjänsterna *Microsoft Copilot* och *DeepL*. Tjänsterna användes i syfte att se dess uppbyggnad, användning och distributörernas egna beskrivning av tjänsten. Den genomförda litteraturstudien låg sedan till grund för studiens teoretiska referensram samt den intervjuguide som användes under intervjuerna. Vid bearbetning av materialet från intervjuerna kompletterades den teoretiska referensramen med ytterligare aspekter som konstaterades viktiga för förståelsen av studiens syfte.

3.2 Kvalitativ metod

En kvalitativ studie genomfördes i syfte att förstå hur företag använder AI i sina produktutvecklingsprocesser. Valet av metoden motiveras av Bryman och Bell (2017) som beskriver ett flertal fördelar med denna typ av studier. Bland annat medför detta ett stort fokus på respondentens perspektiv där dennes egna upplevelser och tolkningar kan fångas genom intervjuer. Intervjuerna möjliggör även ökad flexibilitet och djup i diskussioner då intervjuaren kan anpassa frågorna och fördjupa sig i oväntade insikter.

3.3 Val av företag och respondenter

Respondenter inom olika företag valdes utifrån studiens syfte och under förutsättning att de använder sig av AI inom sina arbetsområden. Således kontaktades fyra olika konsultföretag och tider för intervjuer bokades in med fyra personer. Vid valet togs även hänsyn till respondenternas arbetsroll och huvudsakliga uppgifter. De önskvärda profilerna utgjordes av personer med delaktighet och insikt i företagets produktutvecklingsprocesser. De valda respondenterna beskrivs nedan.

3.3.1 Respondent 1

Respondenten har yrkestiteln *Associate* på ett svenskt managementkonsultföretag. Arbetet innefattar mestadels att samla in och analysera data för kundprojekt. Utifrån dessa analyser skapar respondenten rapporter och presentationer.

3.3.2 Respondent 2

Respondenten arbetar som *Associate* på ett globalt managementkonsultföretag. Arbetsuppgifterna utgörs till stor del av analys och research samt presentationer och rapportskrivning. Respondenten stöttar även seniora kollegor vid olika kundmöten.

3.3.3 Respondent 3

Respondenten arbetar som *Consultant* på ett globalt managementkonsultföretag. Denna juniora roll är nästa steg efter titeln *Associate* och innebär större ansvar och mer arbete närmare kunder. Arbetsuppgifterna utgörs i stor utsträckning av att driva projekt framåt tillsammans med mer seniora konsulter.

3.3.4 Respondent 4

Respondenten arbetar på ett globalt managementkonsultföretag med yrkestiteln *Associate*. Arbetet består av att analysera data samt sammanställa rapporter utifrån detta. Även kundinteraktion och assistering vid utveckling av strategiska rekommendationer är delar av respondentens arbetsuppgifter.

3.4 Intervjuer

De genomförda intervjuerna hölls semistrukturerade med utgångspunkt i den framtagna intervjuguiden (se Bilaga A). Samtliga utgjordes av fysiska möten i avgränsade rum med båda författarna närvarande. Den ena författaren ledde intervjun medan den andra tog anteckningar och bistod med ytterligare frågor vid behov. Med godkännande från respondenterna dokumenterades samtliga intervjuer med ljudinspelningar och anteckningar från mötet. I Tabell 1 nedan presenteras övergripande information om de genomförda intervjuerna.

Tabell 1: Information om intervjuerna.

Respondent	Arbetsroll	Intervjulängd	Intervjudatum
Respondent 1	Associate	57 min	2/3-25
Respondent 2	Associate	61 min	2/3-25
Respondent 3	Consultant	44 min	13/3-25
Respondent 4	Associate	50 min	13/3-25

3.5 Bearbetning av material

Inledningsvis sammanställdes all data bestående av ljudfiler och anteckningar från intervjuerna. Detta gjordes genom att transkribera det erhållna materialet. Därefter genomfördes kodning i syfte att identifiera nyckelord och viktiga citat. Slutligen kategoriseras dessa och fördelas i fyra olika huvudteman vilka är följande: *"Produktutvecklingsprocessen", "möjligheter med AI inom konsultbranschen", "utmaningar med AI inom konsultbranschen", "framväxt och framtid".*

Kodningen och tematiseringen av samtliga intervjuer genomfördes separat av båda författarna. Detta med anledning av att inkludera ett bredare perspektiv samt säkerställa att samtlig information bearbetas.

3.6 Kvalitetsdiskussion

Samtliga intervjuer genomfördes fysiskt vilket förbättrade kommunikationen mellan respondenter och intervjuare. Detta medförde även en djupare förståelse med möjlighet att ställa följdfrågor i realtid för att skapa en mer nyanserad diskussion. Även ett större engagemang på grund av personlig interaktion samt stärkt förtroende till följd av direktkontakt resulterar i ökad öppenhet hos respondenten.

Intervjuerna utgörs av fyra stycken fysiska möten. Ju fler intervjuer som genomförs desto större blir möjligheterna att uppnå datamättnad i kvalitativa studier. Trots det relativt låga antalet intervjuer kan man utifrån insamlad data, samt bearbetning av denna, uppnå studiens syfte. Denna bedömning har gjorts med motiveringen att utifrån det erhållna resultatet kan studiens frågeställningar besvaras på ett tydligt och nyanserat sätt.

Viktigt att belysa är även att de valda respondenterna arbetar på olika företag vilket ger en bredare bild av hur användningen av AI ser ut runt om i konsultbranschen. Åldersspannet hos respondenterna är dessvärre inte lika brett, likaså deras arbetslivserfarenhet inom branschen. Samtliga respondenter har relativt juniora roller där arbetsuppgifterna i stor utsträckning är väldigt liknande. Detta kan generera en något smalare syn på arbetsprocesser samt möjligheter och utmaningar. Vid val av respondenter var det avgörande huruvida de var bekanta med AI och har använt sig av det inom arbetsuppgifter i utvecklingsprocesser. Med detta som utgångspunkt begränsades antalet potentiella respondenter till ett märkbart specifikt åldersspann, vilket således påverkar studiens bredd i urvalsgruppen.

4 RESULTAT

I detta avsnitt redovisas det resultat som tagits fram från intervjuerna. Resultatet sammanställs utifrån de ämneskategorier som presenterades i föregående avsnitt.

4.1 Produktutvecklingsprocessen

Respondenterna förklarar hur utvecklingsprocesserna är uppbyggda av tydliga steg med tillhörande beslutspunkter. En typisk produktutvecklingsprocess för respondenterna definieras av fyra eller fem olika faser, vilka beskrivs som olika långa beroende på det specifika projektet. Dessa förklaras som motsvarigheterna hos faserna i Stage-Gate-processen.

Gemensamt för samtliga respondenter är hur första fasen består av en förstudie och problemanalys. För respondenterna 1, 2 och 4 inleds projekten alltid med en dialog mellan kunden och konsulterna där de själva är med i diskussionerna. Här kommer de gemensamt fram till projektets "scope", där man definierar själva omfattningen av uppdraget. Respondent 1 och 2 betonar hur denna fas ofta kan vara väldigt tidskrävande och präglas av mycket planering. Vid detta steg är det vanligt att information delas genom kommunikation via mejl.

"Direkt när man startar datorn på morgonen är det massor av nya mejl som man måste svara på" - Associate (Respondent 1)

Respondent 3 beskriver även hur detta steg genomförs i början av varje projekt men hur denne inte är lika delaktig i utformningen av "scopet". Samtliga respondenter beskriver hur de instinktivt vänder sig till AI när de behöver hjälp med skriven kommunikation som sker digitalt.

Den efterföljande fasen beskrivs av samtliga respondenter som den strategiska delen med fokus på lösningar. Här skiljer det sig mellan respondenterna hur stort ansvar de har i arbetet. Respondent 1 och 2 nämner att de är med och tar fram olika lösningar som sedan lämnas över inom organisationen för att granskas ytterligare innan de presenteras för kunden. Vid denna fas beskriver de hur det kan krävas väldigt mycket ny teoretisk och praktisk kunskap för att kunna sätta sig in i uppdraget så bra som möjligt.

"För att kunna ge kunden bästa möjliga hjälp måste man ibland sätta sig in i något helt nytt på väldigt kort tid, då brukar jag ta hjälp av AI" - Associate (Respondent 2)

Respondent 3 förklarar hur olika team tilldelas uppdrag som de är ansvariga för. Dessa team har sedan ett eget ansvar för att presentera den mest kvalificerade lösningen till kunden. Alla respondenter förklarar hur fasen avslutas med att en dialog öppnas upp mellan företag och kund för kritik och feedback. Vid denna diskussion använder samtliga respondenter AI för att översätta mejltrådar och sammanställa mötesanteckningar.

Respondenterna beskriver den tredje fasen som en implementationsfas där man testar den lösning man kommit överens om. I denna fas är det möjligt att göra förändringar innan den slutliga produkten ska levereras. Samtliga respondenter betonar hur kunder inom olika branscher förväntar sig väldigt varierande slutprodukter. För respondent 3 är det mestadels

systemändringar och strategisk rådgivning. Resterande respondenter har utöver detta även en stor produktportfölj av diagnoser. Respondent 3 beskriver hur denne använder företagets egenutformade AI-system för att kunna använda viss känslig information i de analyser som behöver genomföras.

Den avslutande fasen kan ibland delas upp i två beroende på projekttyp. Detta förklarar respondent 4 som en fas bestående av en intern och extern del. Den interna delen handlar om dokumentation av insikter för att säkerställa kunskapsöverföring samt utvärdering av samarbetet inom organisationen. Den externa delen omfattar överlämning och uppföljning av leverans till kund. Samtliga respondenter beskriver hur denna fas oftast leds av de mera "seniora" rollerna som har större ansvar och mer kundkontakt. Respondent 4 förklarar hur denne innan de flesta överlämningar brukar vända sig till AI för att diskutera tankar och säkerställa korrekt språkbruk vid skriftlig informationsöverlämning.

"Innan jag lämnar över något skriftligt material dubbelkollar jag alltid med AI att jag inte missat något". - Associate (Respondent 4)

4.1.1 Agila metoder kopplade till produktutvecklingsprocessen

Respondent 3 har varit delaktig i många projekt om systemändringar och beskriver hur de följer den typiska Stage-Gate-processen men även använder agila metoder i sina produktutvecklingsprocesser. Under byggfasen arbetar de i sprintar för att bygga systemet steg för steg. När grundsystemet är byggt fortsätter man med ytterligare funktioner i följande sprintar. Även verifiering av systemet sker enligt samma principer.

4.2 Möjligheter med AI inom konsultbranschen

Samtliga respondenter tyckte att den största möjligheten med AI är att arbetsuppgifterna utförs snabbare och effektivare. Respondent 2 menar att många av de juniora och analystunga rollerna använder AI. Denne menar även att ChatGPT är mer effektivt än att söka fram ett svar på exempelvis Google.

"Det finns många tillfällen då jag har suttit med någonting och insett att jag bara hade kunnat göra det snabbare med hjälp av ChatGPT" - Associate (Respondent 2)

Respondent 4 håller med om att arbetsuppgifterna kan utföras snabbare med AI. Denne tycker att verktyget kan hjälpa en att tänka utanför sin egen referensram när man fastnar i processen.

4.2.1 Research och inspiration

Vid frågan om i vilka situationer de använder AI svarade respondent 1, 2 och 4 att de främst använder ChatGPT under förstudien. De använder det mycket som ett bollplank vid brainstorming eller för att lära sig om det nya projektet. De använder det främst som en inlärningsmetod för att kunna skaffa sig så mycket kunskap som möjligt inför det kommande projektet. Respondent 2 nämner hur denne brukar följa upp sin research genom intervjuer med experter inom olika industrier. När de har tagit fram en hypotes via ChatGPT kan detta

bekräftas via expertintervjuer.

Företaget som respondent 3 jobbar för har byggt upp ett eget AI-program. Programmet har sparat företagsspecifik information, modeller och data från tidigare projekt och jobbar endast efter intern data. Respondenten nämner hur denne därför kan använda sig av AI-programmet i förstudien eller få inspiration och hitta passande strategier som kan användas till det specifika projektet. Denne brukar även använda AI i den inledande fasen av den strategiska delen för att få inspiration till layout eller för idégenerering.

4.2.2 Språk

Ett vanligt användningsområde av AI är vid språkgranskning. Vid överlämningar beskriver respondent 4 hur det krävs skriftlig dokumentation av arbetet som har utförts under den specifika fasen. Alla respondenter använder ChatGPT för att översätta texter eller för att korrigera mejl och presentationer på engelska. Respondent 4 beskriver hur denne snabbt skriver ihop texter på engelska för att sedan be AI omformulera texten till ett mer professionellt språk. Respondent 1 använde AI-verktyget DeepL för att översätta och skriva mejl och dokument. Respondent 3 brukar stämma av språket med ChatGPT och anpassar därefter texten efter vad programmet föreslår. Denne har även Copilot installerat på datorn vilket underlättar sökning i dokument eller mejl. Copilot kan även transkribera och sammanställa möten. Verktyget är integrerat i dennes mejl, kalender, Teams, Powerpoint och Excel vilket gör att den kan söka sig igenom dessa program och hitta vad respondenten söker efter.

4.2.3 Lära sig nya program

Respondent 2 påpekade ett flertal gånger hur ChatGPT är bra för att lära sig nya datorprogram. Denne beskrev hur AI kan föreslå specifika formler i Excel, eller hur den kan guida en vid användning av ett nytt verktyg. Respondenten tycker att ChatGPT är ett bra verktyg att vända sig till för att snabbt kunna komma igång med ett nytt datorprogram.

"Istället för att titta på en youtubevideo är det mer effektivt att fråga ChatGPT hur man använder verktyget" - Associate (Respondent 2)

Även respondent 4 brukar fråga ChatGPT om specifika kommandon i Excel. Denne menar att om man tydligt beskriver vad man vill göra i programmet, kan AI snabbt föreslå hur man ska gå tillväga och vilka formler som bör användas.

4.3 Utmaningar med AI inom konsultbranschen

Den mest betydande utmaningen med AI enligt samtliga respondenter är huruvida verktyget är säkert eller inte när det gäller hantering av privat information. Under förstudien och problemanalysen beskriver respondent 2 hur det krävs en grundlig genomgång av kundens data. Respondent 4 förklarar vikten av klientsekretess och att de flesta projekt måste behandlas med en viss typ av försiktighet. Mycket kundspecifik data är hemlig och får inte riskeras att läcka eller sparas i AI-systemet. Respondenten betonar hur denne aldrig skulle skicka in känslig data i AI. Även respondent 1 beskriver hur företaget har som policy att aldrig dela känslig

information med ChatGPT.

"Vi hade en träning internt om vad man kan använda ChatGPT till, vad får man göra och vad får man inte göra. Man får aldrig skicka in klient-data i ChatGPT" - Associate (Respondent 1)

Samtliga respondenter förklarar att deras företag har utbildningar inom AI. Utbildningarna redogör för hur AI ska och inte ska användas och understryker hur man inte får skicka in kundkänslig data i systemet. Respondent 3 fick genomgå en utbildning och göra ett quiz för att få använda AI-verktyget Copilot.

4.3.1 "Latare" i sina arbetsuppgifter

En ytterligare utmaning med att använda AI i sina arbetsuppgifter var att respondenterna upplevde sig latare. Respondent 4 förklarar hur denne använder ChatGPT för texter på engelska. Respondenten beskriver hur denne inte behöver lägga tid på att skriva i formell stil, då AI kan göra det åt en.

"Där känner jag mig lite slappare i mitt ordförråd. För plötsligt så behöver jag inte tänka fram det själv" - Associate (Respondent 4)

Respondent 2 upptäckte att denne inte låter sig själv brainstorma under förstudien och den strategiska delen, utan vänder sig till ChatGPT för snabbt. Att man blir latare är inget företaget uttalat varnar för, utan det är något respondenterna själva känner. Respondent 3 håller med om att denne också har fått sämre ordförråd på grund av AI. Denne beskriver hur Copilot alltid är tillgängligt i datorns program och hur man inte tillåter sig själv att tänka fritt eftersom AI-verktyget alltid är aktivt. Respondenten påpekar den stora omställningen när denne fick en kunddator utan installerad AI, och hur denne på så vis tvingades att lära sig skriva formellt.

"Jag är ändå glad att jag hade en kunddator utan Copilot, då lärde jag mig skriva vanligt och mer professionellt" - Consultant (Respondent 3)

4.3.2 Opålitliga svar

Respondent 1 understryker den risk som finns med att förlita sig helt på AI. Att man kritiskt måste granska det AI påstår, speciellt när man inte har så mycket kunskap om ämnet innan.

"AI kan ju vara dåligt om du själv inte har koll på någonting och ska researcha om en specifik bransch eller projekt. Den kan ju ha fel ibland och det utgör såklart en risk om man bara tar det för vad det är. Därför måste man alltid verifiera från ett annat håll vad ChatGPT säger. Exempelvis genom analyser, annan data eller experter" - Associate (Respondent 1)

Respondent 2 tycker att ChatGPT kan ha fel när man ber om specifika siffror eller belopp. Denne förklarade hur AI lätt råkar ta fel siffra när den söker igenom dokument. Respondenten påpekar därför att man alltid måste verifiera själv, speciellt när det gäller siffror. Denne nämner även hur ChatGPT ofta kan använda ett stelt och onödigt professionellt språk som en vanlig människa inte använder.

4.4 Framväxt och framtid

Vid frågan om företagens inställning till AI i arbetet svarade samtliga respondenter att deras företag var positiva. AI uppmuntras till enkla uppgifter för att kunna reducera deras tid. I takt med framväxten av AI har deras företag börjat med utbildningar i verktyget, och även veckovisa utskick med artiklar eller utbildningar i AI. Alla respondenter har dessutom ett företagskonto på ChatGPT. Samtidigt är företagen noga med att verktyget används på ett tillförlitligt och transparent sätt. Respondent 2 nämner hur projektledare alltid vill veta var resultatet kommer ifrån och kan fråga om det är ChatGPT eller respondentens egna tankar som presenteras. Respondenten berättar också om att kunder ofta frågar om tips på hur man använder generativ AI.

Flera av respondenterna tror att AI kommer ersätta vissa arbetsuppgifter inom branschen. Respondent 1 tror att AI-program kommer att ingå i det digitala paket som tillhandahålls av företaget. Respondent 3 har redan detta i form av Microsoft Copilot. Respondent 3 tror att AI kan automatisera många uppgifter och minska behovet av anställda. Samtidigt tror denne att behovet av programmerare och AI-experter kommer öka. Respondent 4 tror att företagen kommer att satsa på erfarenhet och behovet av senior expertis kommer öka. Denne tror att de juniora ligger i riskzonen för att ersättas av AI då deras arbetsuppgifter är lätta att automatisera.

"Jag tror säkert att uppgifter man gör idag kommer att ersättas betydligt mer av AI. Företag kommer förstå nyttan" - Associate (Respondent 4)

Respondent 2 tror att fokuset kommer att skiftas till att kontrollera det som har genererats av AI istället för att själv skapa. Respondent 1 håller med om att AI kommer ta över de enklare arbetsuppgifterna. Denne nämner att det är tidskrävande att själv formatera i PowerPoint och skriva i dokument. Denne nämner också att det tar mycket tid att bearbeta data och göra analyser i Excel och tror att arbetet kan bli effektivare om det görs av AI.

"Sånt kommer säkert gå mycket snabbare om man får hjälp av AI som kan föreslå analyser åt en. Nu tänker jag bara fritt! Det finns ju jättemycket AI-bolag som kommer på smarta lösningar på hur man gör saker effektivare och snabbare" - Associate (Respondent 1)

4.4.1 Interna riktlinjer

Samtliga respondenters företag har infört specifika riktlinjer för användningen av AI i arbetet. De betonar att de anställda måste använda verktyget kritiskt och alltid verifiera det som har genererats via ChatGPT. Företagen understryker vikten av att aldrig skicka in känslig företagsinformation eller kunddata i AI, trots att alla respondenter har egna konton på ChatGPT. Respondent 3 berättar att det är tillåtet att skicka in viss känslig information i företagets interna AI-system, däremot inte någon klientdata. Respondenten nämner också hur företaget betonar vikten av en transparent användning av verktyget, och att denne alltid måste få ett godkännande från kund för att få transkribera deras möten med hjälp av AI.

Framväxten av dessa riktlinjer har lagt grunden till den nuvarande situationen där respondenterna betonar hur de interna rekommendationerna kontinuerligt uppdateras.

De nämner hur de veckovisa utskicken innehåller nya förhållningssätt men trycker även på att det inte känns som tydliga begränsningar, snarare ett ramverk för hur de anställda rekommenderas anpassa sin användning av AI i olika situationer.

5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultaten från den kvalitativa studien. Analyser genomförs med hjälp av litteraturstudien från teoriavsnittet och syftar till forskningsfrågorna.

5.1 Integrering av AI i produktutvecklingsprocessen

Resultatet från intervjuerna visar att respondenterna främst använder AI i de tidiga faserna av produktutvecklingsprocessen, speciellt under förstudien och idégenereringen. Enligt Edgett (2015) motsvarar detta *"Stage 1"* i Stage-Gate modellen vilken samtliga respondenter även beskriver sig förhålla sig till i sina utvecklingsprocesser. Flera respondenter beskriver även hur ChatGPT används som ett slags bollplank för att underlätta förståelsen för nya projektområden. Denna iakttagelse stämmer även överens med Kamaruddin (2023), som betonar vikten av att konsulter använder AI för att automatisera datainsamling och analysmoment. I Stage-Gate modellen motsvarar detta *"Stage 2"*, i vilken respondenterna förklarar att de ofta använder AI.

Utifrån studiens resultat kan inga större samband ses mellan integrering av AI och produktutvecklingens implementationsfas. Däremot vid den avslutande fasen av konsultprocessen bestående av en extern överlämning Buysse och Wesley (2004), beskriver respondenterna hur denna del innefattas av dokumentationsarbete. Här förklarar respondenterna hur AI ofta används som språklig assistans. Utöver de förutbestämda faserna i Stage-Gate modellen (Cooper, 1990) beskriver respondenterna förekomsten av agila metoder. Man förklarar hur arbetet sker i sprintar för att hantera oförutsägbarheten som Schwaber (1997) beskriver präglar utvecklingsprocessen.

Buysse och Wesley (2004) beskriver även samspelet mellan konsult och klient där ett projekt är uppbyggt utifrån kundens önskemål. Konsulterna måste ha kunskap inom det aktuella området för att kunna leverera det kunderna önskar. Detta bekräftas även av studiens resultat där respondenterna tydliggör hur pass mycket de använder AI under förstudien för att kunna möta kundernas önskemål så bra som möjligt. Respondenterna nämner även vikten av att kunna utnyttja AI som språkhjälp vid skriftlig dialog med kund under detta steg i konsultprocessen.

Ytterligare en intressant aspekt är hur en av respondenterna nämner att dennes företag har utvecklat ett eget AI-verktyg som har lagrat företagsspecifik information för att möjliggöra en mer träffsäker användning av AI i produktutvecklingsprocessens olika delar. Detta kan kopplas till hur många företag utvecklat egna regler och riktlinjer kring användandet av AI i arbetsuppgifter (Vial m. fl., 2023). Man kan resonera att eventuella företagsspecifika AI-program kan öka användningen av AI som uppfyller den gemensamma EU-lagstiftningen vilken företagsspecifika föreskrifter redan är utformade att följa (Hickman och Petrin, 2021).

Samtliga respondenter framhäver hur de har ett konsekvent användande av AI i produktutvecklingsprocessens inledande fas. Vidare beskriver respondenterna väldigt liknande situationer i vilka de använder olika AI-verktyg. De resterande användningsområdena är sådana som förekommer i utvecklingsprocessens samtliga faser. Respondenterna beskriver en kontinuerlig användning av AI som språkhjälp, sammanställning av data, utformning av presentationsmedel, och inlärningshjälp av nya program. Detta är arbetsuppgifter som

förekommer i samtliga steg av produktutvecklingsprocessen.

Utifrån resultatet kan man även konstatera att respondenterna använder AI för tre huvudsakliga uppgifter. Den första är som en "igångsättare" för tankar, följt av ett bollplank för sina idéer och slutligen som en avstämning mot ens slutsatser.

För att besvara den första forskningsfrågan *"Hur integrerar managementkonsultföretag användningen av artificiell intelligens i sina produktutvecklingsprocesser?"* kan man utifrån de erhållna resultaten i helhet argumentera för att det inte går att se någon större generell koppling mellan specifika delar i produktutvecklingsprocessen och användningen av AI. Det genomgående temat är snarare att AI används för vissa typer av arbetsuppgifter snarare än förutbestämda steg i konsultprocessen. Verktyget används sammanfattningsvis i samtliga steg av utvecklingsprocessen och på ett sätt som beskrivits av respondenterna i resultatavsnittet.

Detta visar på att integrering av AI i produktutvecklingsprocesserna inte följer en linjär modell och styrs inte av de strukturella faserna i Stage-Gate modellen. Användningen av AI styrs snarare av konsultens behov i stunden. Detta är viktigt att ha i åtanke vid utformning av AI-implementering inom ett managementkonsultföretag. AI:s roll kan inte förstås utifrån en fast modell utan måste ses i relation till användarens specifika behov.

5.2 Upplevda möjligheter

Samtliga respondenter upplever att AI bidrar till tidsreducering vilket leder till ökad effektivitet i arbetsprocessen. Enligt Kalla m. fl. (2023) och Tiwari (2025) möjliggör AI att repetitiva och analystunga moment kan automatiseras, vilket frigör tid för mer komplexa och strategiska arbetsuppgifter. Detta bekräftas av flera respondenter som beskriver hur AI används för att snabbt sammanställa texter, söka information, eller guida användaren i nya program såsom Excel. Dessutom uppmuntrar företagen sina konsulter att använda AI till enkla uppgifter för att spara in arbetstid. Detta genom att tillhandahålla både generativ AI och en assisterande AI som Microsoft Copilot. En respondent beskriver hur en konsults arbete är både tidskrävande och tungt. Ett AI-verktyg som exempelvis Copilot bör därför kunna avlasta en konsults arbetsbelastning avsevärt. Flera respondenter upplever att AI även kan hjälpa till med idégenerering och brainstorming. Detta stämmer överens med Prytula (2024), som menar att AI hjälper användaren att tänka utanför sin egen referensram. Det framgår också att respondenterna ofta använder AI som språkverktyg för att granska och förbättra texter i samband med leveranser till kund. Dessa användningsområden förtydligar AI:s roll som stödverktyg snarare än beslutsfattare.

Alla respondenterna använde ChatGPT för språkgranskning i både svenska och engelska. Däremot verkade en respondent istället föredra DeepL under sitt projekt på tyska. Enligt Singh m. fl. (2023) är ChatGPT bra vid textöversättning, däremot kan de genererade texterna ibland formuleras styltigt och onaturligt. Detta anmärkte även respondenterna på som tyckte programmet kunde använda ett omänskligt och onödigt formellt språk. En trolig anledning till varför respondenten istället använde DeepL kan vara att denne ville ha en tillförlitlig tjänst då denne inte kunde tyska överhuvudtaget. De respondenter som använde ChatGPT kan förmodligen se AI:s misstag då de redan är flytande i både svenska och engelska. Enligt Linlin

(2024) ska DeepL ge naturliga översättningar med bra flyt i texten, vilket kan lämpa sig för oerfarna användare som är osäkra på grundspråket.

I framtiden tror respondenterna att fler företag kommer inse nyttan med att integrera AI i sina verksamheter. Så resonerar även Kamaruddin (2023) som trycker på att företagen måste anpassa sig efter AI-utvecklingen och nyttja dess fördelar. Tiwari (2025) och Oarue-Itseuwa (2024) förutspår att nästa steg inom AI-teknologin är att programmen själva ska fatta strategiska beslut inom exempelvis riskhantering. Det egna AI-system som en respondent har tillgång till visar på att denna utveckling är möjlig. Denne använder ett internt AI-system där tidigare projektdata används för att analysera det nuvarande projektet. Respondenten går från de generella och offentliga verktygen likt ChatGPT, till mer skräddarsydda program som bygger på företagsspecifik kunskap.

Utifrån resultatet upplevs AI som ett tidsreducerande verktyg för att öka effektiviteten i det dagliga arbetet. De diskuterade möjligheterna anses viktiga utifrån den generella inställningen till AI i nuläget. Den positivitet som råder kring AI kan komma att påverka huruvida företag integrerar AI i sina produktutvecklingsprocesser eller inte. Att konkret visa på fördelarna med AI gör det tydligt för hur managementkonsultföretag kan implementera verktyget i syfte av att effektivisera sina produktutvecklingsprocesser.

5.3 Upplevda utmaningar

Respondenterna betonade ett flertal gånger hur de aldrig skulle skicka in känslig kunddata i öppna AI-system som ChatGPT. Anledningen till policyn bekräftas av att både Singh m. fl. (2023) och Lari och S (2024) bedömer ChatGPT som opålitlig vid hantering av privat information. Lari och S (2024) betonar även behovet av tydliga modeller och riktlinjer för säker AI-användning inom just managementkonsultbranschen, vilket även lyfts fram via den reglering som tillkommer av AI-förordningen. Dessa riktlinjer verkar speglas i respondenternas företag genom dess interna undervisningar och policys. Att företagen har infört undervisningar och interna riktlinjer bidrar till att man kan undvika de risker som Li och Gu (2023) upplyser om; okunskap är den största faktorn till att AI används på ett felaktigt och ansvarslöst sätt. Även Tiwari (2025) konstaterade att den huvudsakliga utmaningen med AI-implementering är brist på kunskap. Konsultföretagens undervisningar visar på att de aktivt försöker bemöta denna utmaning.

Att AI, exempelvis ChatGPT, inte alltid ger pålitliga svar vid frågor inom specifika branscher bekräftas i litteraturen av Singh m. fl. (2023). Författaren hänvisar programmets okunskap till att den ännu inte har blivit tränad på ämnet och har därför ingen tidigare data att utgå ifrån. Det finns därför stor risk för att det genererade svaret är vinklat eller direkt felaktigt. Att använda AI som beslutsfattare i dessa situationer anses därför direkt olämpligt. Konsulterna verkade däremot väl medvetna om bristen då de beskrev hur de alltid måste verifiera påståenden från AI genom expertintervjuer eller andra externa källor. Att aktivt försöka bekräfta det konsulterna har genererat genom AI visar på att de använder verktyget med försiktighet och eftertänksamhet. Lari och S (2024) var dels tydlig med att använda AI på ett kritiskt sätt samt ha öppen dialog om AI med projektledare och klienter. Respondenterna verkar regelbundet kommunicera AI med både kollegor och kunder och ämnet tycks varken gömmas eller förminskas.

En annan utmaning är den psykologiska påverkan AI har på arbetsvanor. Flera respondenter beskriver hur användningen av AI lett till en viss "mental lathet", där man förlitar sig på AI för att formulera sig eller tänka kreativt. Detta är ett fynd som inte diskuteras i lika stor utsträckning i litteraturen, men som kan ses som en relevant implikation för framtidens kompetensutveckling och arbetskultur.

Både respondenterna och Tiwari (2025) tror att AI kommer ersätta många nuvarande arbetsroller och arbetsuppgifter. En respondent tror uttryckligen att de juniora konsulterna kommer ersättas i första hand. Tiwari (2025) menar istället att arbetsfokuset kommer skifta snarare än att ersätta en roll helt och hållet. Författaren såg att företagen kommer behöva folk som verifierar de genererade påståendena och behålla människan som beslutande organ. Dessutom beskriver Buysse och Wesley (2004) konsultprocessen som samarbetsintensiv mellan konsult och kund. Kundrelationer värderas högt och är det som särskiljer konsultprocessen från andra utvecklingsprocesser. Risken för att konsulter ska bytas ut helt och hållet verkar därför relativt låg.

I takt med att AI utvecklas kommer nya utmaningar uppstå. Nya förhållningssätt och riktlinjer kommer behöva inrättas och gamla regleringar förnyas. De policys som respondenternas företag har i nuläget är antagligen formulerade efter AI-förordningen från 2024 och behandlar endast den teknologi som var aktuell det året. Den gråzon som kommer uppstå mellan ny AI-teknik och gamla lagar kommer skapa nya etiska frågor. En möjlig tolkning är att det kommer vara viktigt för AI-utvecklande företag att transparent kommunicera och underrätta myndigheter om sina tekniska framsteg. En möjlig risk med att hålla sin progression hemlig kan vara att den nya tekniken används på ett oetiskt och direkt farligt sätt, något som försöks förhindras genom den gemensamma EU-lagstiftningen. Det är även viktigt att det inte kommer lämnas utrymme för feltolkningar eller risk för kryphål i lagstiftningen och att regleringsmodellerna är tydliga och formulerade efter AI-förordningen enligt Hickman och Petrin (2021).

De diskuterade utmaningarna visar på att det krävs ett aktivt risktänkande vid implementering av AI inom konsultprocesser. Det är viktigt att belysa dessa utmaningar då det visar på att AI inte enbart handlar om teknisk tillgänglighet utan också om hur det ska hanteras i praktiken. De nämnda utmaningarna kan fungera som en förvarning för användare att använda teknologin ansvarsfullt och för managementkonsultföretag att införa riktlinjer enligt de som nämnts i detta avsnitt.

6 SLUTSATS

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Rekommendationer ges till organisationer och förslag ges till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Slutsats

Denna studie bidrar till en fördjupad förståelse i hur managementkonsultföretag använder artificiell intelligens (AI) som verktyg i sina produktutvecklingsprocesser. Resultaten från studien kan således bidra med en nyanserad bild i hur AI integreras i konsultarbetet och vilka effekter detta har på arbetsroller och kompetensutveckling. Denna studie kan därmed utgöra ett värdefullt underlag för företag som vill utveckla och förstå användningen av AI samt för vidare forskning.

Studien lyfter fram de olika typerna av AI-verktyg som respondenter hos respektive managementkonsultföretag använder. Utifrån detta går det att se trender kring användandet och dess koppling till olika delmoment i produktutvecklingsprocessen. Resultatet från genomförda intervjuer understryker en övervägande entusiastisk inställning till artificiell intelligens där respondenterna ser AI som ett värdefullt stöd i utvecklingsprocessens samtliga faser. Konsulterna använde ofta AI till att översätta dokument eller kontrollera språket i sina presentationer. De upplevde att tidskrävande uppgifter, exempelvis sammanställa skriftliga rapporter, kunde utföras snabbare av AI. Att låta AI hjälpa till med repetitiva och analystunga uppgifter kunde därför frigöra tid för mer komplexa åtaganden.

Respondenternas upplevda effekter av användandet är delvis i linje med teori från tidigare forskning. Utifrån resultatet kan man konstatera att samtliga respondenter poängterar att AI har förenklat men även i viss utsträckning skapat upplevda utmaningar i deras arbete. En stor risk med att använda AI oförsiktigt och impulsivt är att den kan generera ensidiga eller felaktiga svar. Respondenterna är därför noga med att alltid följa upp AI:s påståenden från andra källor. Managementkonsultföretagen försöker hantera denna risk genom att införa interna policys och utbildningar inom AI.

Denna kvalitativa studie har genomförts på relativt generell nivå om managementkonsultbranschen och dess produktutvecklingsprocesser. Trots detta bidrar studien akademiskt med viktiga insikter i hur artificiell intelligens integreras i produktutvecklingsprocesser. De upplevda effekterna av användandet som studiens resultat presenterar, bidrar med värdefullt underlag för framtida studier och berörda inom området.

6.2 Rekommendationer till konsultorganisationer

Konsultorganisationer som önskar förkorta och effektivisera sina produktutvecklingsprocesser rekommenderas att implementera AI i sin verksamhet. Det anses även relevant att införa utbildningar och tydliga ramverk för hur verktyget ska användas. Medarbetare bör ha god förståelse för verktyget, använda det kritiskt och känna till de risker som uppkommer vid

användning. Konsultorganisationer rekommenderas att använda AI som ett stödverktyg vid enkla arbetsuppgifter och hålla kunddata och annan känslig information utanför AI:s förfogande.

6.3 Förslag på vidare forskning

Denna kvalitativa studie har en nämnvärd begränsning i antalet genomförda intervjuer samt bredden hos respondenternas arbetsuppgifter. Det kan således vara av stort intresse att genomföra ytterligare intervjuer och undersöka hur man inom olika branscher och yrkestitlar använder sig av AI i produktutvecklingsprocesser.

Den tekniska utvecklingen fortsätter och däribland framväxten av nya AI-verktyg. Även de redan befintliga AI-tjänsterna fortsätter utvecklas. Det är därför mycket relevant att fortsätta forskningen kring användningen av framtidens AI-tjänster som ännu inte utformats eller etablerats fullständigt.

I resultatavsnittet identifierades en utmaning i hur AI påverkar konsulternas drivkraft och kreativa tänkande. Detta diskuterades endast i korthet i föregående avsnitt. Vidare forskning skulle således kunna vara att studera hur arbetskulturen förändras i ett företag där användningen av AI ökar successivt.

Avslutningsvis kan det även vara intressant att genomföra en studie ur ett kundperspektiv. En sådan studie skulle kunna behandla kunders inställning till konsulters användning av AI under deras projekt. Studien skulle kunna undersöka hur kundsamarbetet förändras i samband med att successivt integrera AI. Det kan även vara intressant att undersöka huruvida klienterna tappar förtroendet för konsulterna, eller om de kan komma fram till samma resultat genom att använda AI själva.

7 Referenser

Abu-Haifa, M., Etawi, B., Alkhatatbeh, H., & Ababneh, A. (2024). Comparative Analysis of ChatGPT, GPT-4, and Microsoft CopilotChatbots for GRE Test. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *23*(6), 327–347. https://ijlter.myres.net/index.php/ijlter/article/view/1974/1999

Adetayo, A. J., Aborisade, M. O., & Sanni, B. A. (2024). Microsoft Copilot and Anthropic Claude AI in education and library service. *Library Hi Tech News*. https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2024-0002

Ahmadi, R., Roemer, T. A., & Wang, R. H. (2001). Structuring product development processes. *European Journal of Operational Research*, *130*(3), 539–558. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00412-9

Banafa, A. (2024 september). *Transformative AI - Responsible, Transparent, and Trustworthy AI Systems*. River Publishers. Hämtad 4 maj 2025, från https://app.knovel.com/kn/resources/kpTAIRTTA8/toc?cid=kpTAIRTTA8

Bryman, A., & Bell, E. (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder* (3. utg.). Liber.

Buysse, V., & Wesley, P. W. (2004). A Framework for Understanding the Consultation Process: Stage-by-Stage. *Young Exceptional Children*, *7*(2), 2–9. https://doi.org/10.1177/109625060400700201

Cohen, D., Lindvall, M., & Costa, P. (2004). An Introduction to Agile Methods | Request PDF. https://doi.org/10.1016/S0065-2458(03)62001-2

Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, *33*(3), 44–54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I

Cooper, R. G. (2024). Why AI Projects Fail: Lessons From New Product Development. *IEEE Engineering Management Review*, *52*(4), 15–21. https://doi.org/10.1109/EMR.2024.3419268

DeepL. (2025). DeepL Voice. Hämtad 2 april 2025, från https://www.deepl.com/en/products/voice

DIGG. (2025 februari). AI-förordningen. Hämtad 18 februari 2025, från https://www.digg.se/kunskap-och-stod/eu-rattsakter/ai-forordningen

Edgett, S. (2015). *Idea to Launch – Stage-Gate Model* (tekn. rapport). https://theengineer.markallengroup.com/production/content/uploads/2015/11/Idea-to-Launch-Stage-Gate-Model.pdf

Hazzan, O., & Dubinsky, Y. (2014). The Agile Manifesto. I O. Hazzan & Y. Dubinsky (Red.), *Agile Anywhere: Essays on Agile Projects and Beyond* (s. 9–14). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10157-6_3

Hickman, E., & Petrin, M. (2021). Trustworthy AI and Corporate Governance: The EU's Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence from a Company Law Perspective. *European Business Organization Law Review*, *22*(4), 593–625. https://doi.org/10.1007/s40804-021-00224-0

IBM. (2021 september). What Is Machine Learning (ML)? | IBM. Hämtad 2 april 2025, från https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning

Kalla, D., Smith, N., Samaah, F., & Kuraku, S. (2023). Study and Analysis of Chat GPT and its Impact on Different Fields of Study. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, *8*(3). Hämtad 29 mars 2025, från https://papers.ssrn.com/abstract=4402499

Kamaruddin, R. I. (2023). *ChatGPT and the Future of Management Consulting: Opportunities and Challenges Ahead* [doktorsavhandling, Massachusetts Institute of Technology]. Hämtad 2 mars 2025, från https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/151586/kamaruddin-idris-msms-sloan-2023-thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lari, H. A., & S, M. K. (2024). AI in Consulting Services : Applications, Challenges, and Ethical Insights [Number: 6]. *Indian Journal of Computer Science*, *9*(6), 34–53. https://doi.org/10.17010/ijcs/2024/v9/i6/174711

Larsson, S. (2020). On the Governance of Artificial Intelligence through Ethics Guidelines. *Asian Journal of Law and Society*, *7*(3), 437–451. https://doi.org/10.1017/als.2020.19

Li, S., & Gu, X. (2023). A Risk Framework for Human-centered Artificial Intelligence in Education: Based on Literature Review and Delphi–AHP Method [Publisher: International Forum of Educational Technology & Society, National Taiwan Normal University, Taiwan]. *Educational Technology & Society*, *26*(1), 187–202. Hämtad 17 februari 2025, från https://www.jstor.org/stable/48707976

Linlin, L. (2024). Artificial Intelligence Translator DeepL Translation Quality Control. *Procedia Computer Science*, *247*, 710–717. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.10.086

Microsoft. (2025). What is Microsoft 365 Copilot? | Microsoft Learn. Hämtad 7 mars 2025, från https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-overview

Naturvårdsverket. (2024). Hållbar konsumtion och produktion. Hämtad 25 februari 2025, från https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/cirkular-ekonomi/hallbar-konsumtion-och-produktion/

Oarue-Itseuwa, E. (2024). Artificial Intelligence's Impact of the Management Consultancy Sector over the Next Five Years. *Management Consulting Journal*, *7*(1), 49–58. https://doi.org/10.2478/mcj-2024-0005

Pattanayak, S. K. (2021). Navigating Ethical Challenges in Business Consulting with Generative AI: Balancing Innovation and Responsibility. *10*(2). https://www.researchgate.net/publication/385592377_Navigating_Ethical_Challenges_in_Business_Consulting_with_Generative_AI_Balancing_Innovation_and_Responsibility

Prytula, I. (2024). The impact of artificial intelligence on the consulting services market. *Economic Analysis*, (34(2)), 291–300. https://doi.org/10.35774/econa2024.02.291

Salerno, M. S., Gomes, L. A. D. V., Silva, D. O. D., Bagno, R. B., & Freitas, S. L. T. U. (2015). Innovation processes: Which process for which project? *Technovation*, *35*, 59–70. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.07.012

Samokhvalov, K. (2024). The Transformative Impact of Artificial Intelligence on the Management Consultancy Sector. *Management Consulting Journal*, *7*(1). https://doi.org/10.2478-mcj-2024-0006

SCB. (2024). Användningen av AI ökar mest bland små företag. Hämtad 17 februari 2025, från https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2024/anvandningen-av-ai-okar-mest-bland-sma-foretag/

Schuh, G., Riesener, M., Kantelberg, J., & Steireif, N. (2017). Transmission of software-related agile mechanisms of action towards product development processes for technical products. *2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, 1753–1757. https://doi.org/10.1109/IEEM.2017.8290192

Schwaber, K. (1997). SCRUM Development Process. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471-0947-1_11

Singh, S. K., Kumar, S., & Mehra, P. S. (2023). Chat GPT & Google Bard AI: A Review. *2023 International Conference on IoT, Communication and Automation Technology (ICICAT)*, 1–6. https://doi.org/10.1109/ICICAT57735.2023.10263706

Smith, R. P., & Morrow, J. A. (1999). Product development process modeling. *Design Studies*, *20*(3), 237–261. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(98)00018-0

Srivastava, A., Bhardwaj, S., & Saraswat, S. (2017). SCRUM model for agile methodology. https://doi.org/10.1109/CCAA.2017.8229928

Sun, R. (2024). Evaluating the Translation Accuracy of ChatGPT and DeepL Through the Lens of Implied Subjects. Hämtad 4 maj 2025, från https://papers.ssrn.com/abstract=5029393

Thippanna, G., Jyothi, P., & Krishnaiah, P. (2023). An extensive review of the benefits and drawbacks of AI tools. https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2636

Tidd, J., & Bodley, K. (2002). The influence of project novelty on the new product development process. *R&D Management*, *32*(2), 127–138. https://doi.org/10.1111/1467-9310.00245

Tiwari, S. P. (2025). The implications of artificial intelligence in management consulting: A risk and barrier assessment. *Multidisciplinary Reviews*, *8*(8), 2025244–2025244. https://doi.org/10.31893/multirev.2025244

Tzokas, N., Hultink, E. J., & Hart, S. (2004). Navigating the new product development process. *Industrial Marketing Management*, *33*(7), 619–626. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.09.004

Wang, L., Liu, Z., Liu, A., & Tao, F. (2021). Artificial intelligence in product lifecycle management. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *114*(3), 771–796. https://doi.org/10.1007/s00170-021-06882-1

Vial, G., Cameron, A.-F., Giannelia, T., & Jiang, J. (2023). Managing artificial intelligence projects: Key insights from an AI consulting firm. *Information Systems Journal*, *33*(3), 669–691. https://doi.org/10.1111/isj.12420

Bilaga A: Intervjuguide

Intervjuguide

Namn på respondent:

Nuvarande arbetsroll:

Datum och plats:

Inledning
– Kort presentation om oss själva och det valda KEX-ämnet
– Beräknad intervjutid
– Vi håller respondenten och företaget anonyma – Inspelning av intervjun? Inspelning tas bort vid avslutat arbete
– Respondent ges tillgång till bearbetat material, med möjlighet till att ändra eller komplettera
– Har respondenten frågor innan vi börjar?

Inledande frågor
– Berätta lite om företaget.
– Nuvarande arbetsroll och uppgifter.
– Tid och bakgrund på företaget/inom området.

Utvecklingsprocesser inom företaget
– Vilka olika produktutvecklingsprojekt har du varit delaktig i?
– Hur ser produktutvecklingsprocessen ut på företaget, olika metoder beroende på projekt?
– Vilken del i processen tar mest tid och resurser?
– Hur styrs utvecklingsarbetet? ledning mm
– Hur sker kommunikationen kring utvecklingsarbetet?

Generella frågor om användning av AI
– Har du använt AI innan (typ skola/tidigare jobb)
– Vilken/vilka typer av AI använder du?
– Vilka fler använder AI på din arbetsplats?
– Hur och när använder du AI? Specifika situationer/arbetsuppgifter
– Varför använder du AI?
– Finns det någon allmän undervisning om AI på företaget, + eventuella riktlinjer?
– Uppmärksammas AI på företaget, ex om företaget tillhandahåller företagsspecifikt AI-system.
– Hur pratar man om AI? (Vilka utmaningar och möjligheter brukar man diskutera)

Möjligheter och utmaningar med AI
– Finns det situationer då du avsiktligt undvikit att använda AI, vilka och varför?
– Har du märkt någon speciell inställning hos kunder kring nyttjande av AI som verktyg
– Kan du nämna några exempel på situationer då AI underlättat dina arbetsuppgifter?
– Kan du nämna några exempel på situationer då AI försvårat dina arbetsuppgifter?
– Hur upplever du/kollegor generellt sett resultatet av ett arbete som har framställts med hjälp

av AI?

Framtiden och AI
– Hur ser du på användningen av AI i framtiden? Både för din egen del och för företagets.

Avslutande frågor
– Har du något du vill tillägga?
– Har du några frågor till oss?
– Får vi kontakta dig om det eventuellt uppstår ytterligare frågor?

TRITA – ITM-EX 2025:89
Stockholm, Sverige 2025

www.kth.se